

Markups and Firm-Level Export Status

De Loecker e Warzynski (2012)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2012

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 Arcabouço Teórico: Derivação do Markup
- 4 Metodologia Econométrica: Estimação da Função de Produção
- 5 Exportadores, Produtividade e Markups: Hipóteses Teóricas
- 6 Dados e Estatísticas Descritivas
- 7 Resultados: Nível dos Markups e Especificações
- 8 Resultados: Markups e Status de Exportação
- 9 Implicações Agregadas e Robustez
- 10 Limitações, Extensões e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Como mensurar markup ($\mu = P/CMg$) ao nível da firma sem dados de preços e quantidades por produto?
- Método de referência — Hall (1986): estima markup *médio por indústria*, sem controlar para produtividade não observada
- Viés fundamental: choque de produtividade ω_{it} é correlacionado com escolhas de insumos, contaminando a estimativa do markup
- Liberalização comercial afeta produtividade e markup simultaneamente — identificar apenas o efeito no markup requer controle adequado

Contribuições: (i) método firma-nível controlando para produtividade não observada; (ii) estudo empírico da relação markup–status de exportação.

2. Revisão da Literatura e Contribuição

- **Markups via função de produção:** Hall (1986), Domowitz et al. (1988), Roeger (1995), Klette (1999) — nenhum controla para ω_{it} ; Klette em primeiras diferenças amplifica erro de medição e gera viés para baixo
- **Estimação da FP com proxy:** Olley–Pakes (1996) e Levinsohn–Petrin (2003) usam investimento/materiais como proxy; ACF (2006) resolve colinearidade no 1º estágio
- **Contribuição central:** combina condições de 1ª ordem da minimização de custos com métodos de proxy — sem especificar modelo de competição, sem impor CRS, sem medir custo de uso do capital
- **Vantagem adicional:** estimação em níveis (não em primeiras diferenças) — maior eficiência, menor papel do erro de medição

3. Arcabouço Teórico: Derivação do Markup

Firma i no período t minimiza custos dado $Q_{it} = Q_{it}(X_{it}^1, \dots, X_{it}^V, K_{it}, \omega_{it})$.

Condição de 1ª ordem para insumo variável X^V (sem custos de ajuste):

$$\frac{\partial Q_{it}}{\partial X_{it}^V} \cdot \frac{X_{it}^V}{Q_{it}} = \frac{1}{\lambda_{it}} \cdot \frac{P_{it}^{X^V} X_{it}^V}{P_{it} Q_{it}} \quad (1)$$

Definindo $\mu_{it} \equiv P_{it}/\lambda_{it}$ (markup) e $\alpha_{it}^X \equiv P_{it}^X X_{it}/(P_{it} Q_{it})$ (participação na receita):

$$\boxed{\mu_{it} = \theta_{it}^X \cdot (\alpha_{it}^X)^{-1}} \quad (2)$$

Intuição: sob competição perfeita ($P = CMg$), elasticidade-produto = participação na receita. Competição imperfeita cria uma cunha — o markup.

3. Arcabouço Teórico: Derivação do Markup (cont.)

- **Capital:** tem custos de ajuste — condição estática não se aplica; a cunha captura markup *mais* custos de ajuste ($\Rightarrow$ markups estimados via capital $\approx 1,5\text{--}1,6$ vs. $\approx 1,2\text{--}1,3$ com trabalho/materiais)
- **Cobb-Douglas:** elasticidade-produto constante (β_ℓ); toda variação em α_{it}^X se traduz diretamente em variação no markup; firmas ranqueadas pela participação na receita corrigida
- **Markup constante (caso Hall):** caso especial $\mu_{it} = \mu$; tomando primeiras diferenças da função de produção recupera-se o estimador de Hall (1986)

4. Metodologia Econométrica: Estimação da Função de Produção

Função de produção com produtividade Hicks-neutra escalar:

$$y_{it} = f(x_{it}, k_{it}; \beta) + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Especificação **translog** (preferida pelos autores):

$$y_{it} = \beta_{\ell} \ell_{it} + \beta_k k_{it} + \beta_{\ell\ell} \ell_{it}^2 + \beta_{kk} k_{it}^2 + \beta_{\ell k} \ell_{it} k_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

1º estágio (proxy ACF): inverte-se $m_{it} = m_t(k_{it}, \omega_{it}, z_{it})$ para obter $\omega_{it} = h_t(m_{it}, k_{it}, z_{it})$, onde z_{it} inclui status de exportação.

2º estágio (GMM): usando $\omega_{it} = g_t(\omega_{it-1}) + \xi_{it}$, os momentos de identificação são:

$$\mathbb{E} \left[\xi_{it}(\beta) \cdot (\ell_{it-1}, k_{it}, \ell_{it-1}^2, k_{it}^2, \ell_{it-1} k_{it})^\top \right] = 0 \quad (5)$$

4. Metodologia Econométrica: Estimação da FP (cont.)

Elasticidade-produto sob translog:

$$\theta_{it}^L = \hat{\beta}_\ell + 2\hat{\beta}_{\ell\ell} \ell_{it} + \hat{\beta}_{\ell k} k_{it} \quad (6)$$

Correção da participação na receita (observa-se $\tilde{Q}_{it} = Q_{it} e^{\varepsilon_{it}}$):

$$\hat{\alpha}_{it}^X = \frac{P_{it}^X X_{it}}{P_{it} \tilde{Q}_{it} / e^{\hat{\varepsilon}_{it}}} \quad (7)$$

- Correção elimina variação no produto não correlacionada com escolhas de insumos (choque não antecipado ε_{it})
- Monotonicidade de m_{it} em ω_{it} verificada empiricamente para CES, Cournot e outras formas de competição imperfeita

5. Exportadores, Produtividade e Markups: Hipóteses Teóricas

- **Bernard et al. (2003):** Bertrand com heterogeneidade de produtividade; firmas mais produtivas cobram markups maiores; exportadores auto-selecionados $\Rightarrow$ markups médios maiores no corte transversal
- **Melitz–Ottaviano (2008):** markup cresce com distância do custo de corte do mercado; firmas mais produtivas exportam e cobram markups maiores
- **Kugler–Verhoogen (2008):** exportadores usam insumos de maior qualidade, produzem bens mais sofisticados e cobram preços mais altos
- **Série temporal — Cosar, Guner e Tybout (2009):** fricções no mercado de fatores impedem ajuste pleno da capacidade; exportadores cobram markup maior porque a oferta não acompanha a demanda externa

6. Dados e Estatísticas Descritivas

- **Fonte:** painel não balanceado, 7.915 firmas, manufatura eslovena, 1994–2000 (AJPES)
- **Por que Eslovênia?** Economia em transição (ex-Iugoslávia): reorientação massiva para a UE, quadruplicação do número de exportadores e +42% nas exportações $\Rightarrow$ variação suficiente para identificação

Estatística	1995	2000
N.º de firmas	3.820	4.906
Taxa de entrada	13,14%	3,38%
N.º de exportadores	1.738	2.335
Produtividade do trabalho (tolares)	14.710	21.260

7. Resultados: Nível dos Markups e Especificações

Grupo	Especificação	Markup mediano
Benchmark	Hall (1986)	1,03
	Klette (1999)	1,12
Método proposto	I (CD, valor adicionado)	1,17
	II (I + produt. endógena)	1,10
	III (I + momentos capital)	1,23
	IV (Translog, VA)	1,28
	V (CD + export. como insumo)	1,23
	VI (Gross Output — trabalho)	1,26
	VII (markup constante, nível)	1,16
	VIII (markup constante, 1ª dif.)	1,11

7. Resultados: Nível dos Markups e Especificações (cont.)

- Métodos que controlam para produtividade geram markups até 12% maiores que Hall/Klette — viés para baixo em 1ª diferenças amplifica erro de medição
- Desvio padrão dos markups $\approx 0,5$ em todas as especificações: enorme heterogeneidade entre firmas, impossível capturar com markup único por indústria
- Comparar VII (nível, 1,16) vs. VIII (1ª dif., 1,11) isola o impacto do controle para produtividade
- Markups via elasticidade do capital ($\approx 1,5$ – $1,6$) muito maiores: cunha captura markup *mais* custos de ajuste do capital

8. Resultados: Markups e Status de Exportação

Regressão log-linear do markup sobre status de exportação:

$$\ln \mu_{it} = \delta_0 + \delta_1 e_{it} + \mathbf{b}_{it} \boldsymbol{\sigma} + \nu_{it} \quad (8)$$

Especificação	Prêmio (δ_1 em nível)
Hall (1986)	0,016 (não sig.)
Klette (1999)	0,050 (não sig.)
CD (I)	0,163***
CD c/ prod. endógena (II)	0,161***
Translog (IV)	0,130***
CD + export. como insumo (V)	0,183***

Métodos tradicionais **não detectam** diferença de markup. Método proposto: prêmio de **13–18%** para exportadores.

8. Resultados: Markups e Status de Exportação (cont.)

Dinâmica de entrada no mercado externo:

$$\ln \mu_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{Entry}_{it} + \gamma_2 \text{Exit}_{it} + \gamma_3 \text{Always}_i + \mathbf{b}_{it}\boldsymbol{\sigma} + \nu_{it} \quad (9)$$

- Efeito de entrada: CD +4,67% (+0,094 em nível); Translog +4,81% (+0,080 em nível)
- Exportadores para Europa Ocidental: markup 0,045 superior vs. outras regiões (hipótese de qualidade)
- Firms com share de exportação < 1%: aumento de markup quase nulo (+0,001%) — markup doméstico não muda; o aumento é efeito de composição
- Controlando para produtividade: δ_1 cai de 0,076 para 0,021 — ~70% explicado por diferenças de custo marginal; ~30% reflete fatores de demanda (qualidade, elasticidades distintas)

9. Implicações Agregadas e Robustez

Crescimento de produtividade agregada (arcabouço de Hall):

$$\Delta y_{it} - \hat{\mu} \Delta \tilde{x}_{it} - \hat{\beta}_k \Delta k_{it} = \Delta \omega_{it} \quad (10)$$

- Markups subestimados $\Rightarrow$ crescimento de produtividade superestimado
- Com quadruplicação dos exportadores eslovenos, o viés de estimação do crescimento de produtividade *umenta* ao longo do tempo
- Crescimento médio anual de produtividade eslovena estimado: 1,5%–3%

9. Implicações Agregadas e Robustez (cont.)

Robustez a preços não observados (viés de Klette–Griliches, 1996):

- Correlação insumos–preços esperada ser negativa $\Rightarrow$ elasticidades-produto viesadas para baixo $\Rightarrow$ markup subestimado, *não* superestimado
- O viés de preços afeta apenas o nível do markup, não a correlação com status de exportação
- Sob CD, coeficiente δ_1 permanece consistente com preços não observados (viés vai para intercepto δ_0)
- CD e Translog produzem resultados muito similares $\Rightarrow$ preços não observados não comprometem os resultados principais

10. Limitações e Extensões

- Sem dados de alocação de insumos por destino: impossível decompor markup doméstico vs. externo sem hipóteses adicionais
- Resultados correlacionais, não causais: auto-seleção de firmas mais produtivas para exportar é o mecanismo central
- Sem separação entre efeito de qualidade e efeito de poder de mercado puro nas diferenças de markup
- O método requer ao menos um insumo variável livre de custos de ajuste; se trabalho também tiver custos de ajuste, materiais servem como alternativa

10. Legado e Impacto

- Referência padrão para estimação de markups ao nível da firma:
$$\mu_{it} = \theta_{it}^X (\alpha_{it}^X)^{-1}$$
- De Loecker, Eeckhout e Unger (2020, QJE): aplicam o método a dados globais de empresas listadas para documentar aumento expressivo dos markups desde os anos 1980
- O resultado de que markups crescem com entrada no mercado externo exige releitura dos prêmios de produtividade de exportadores: parte do que era atribuído a ganhos de eficiência reflete, na verdade, markups maiores

Obrigado

Obrigado!